绝密★启用前

2018 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 D

【解】 方法一　对 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$$

不存在，即 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导，应选（D).

方法二

当 $f(x)=|x|\sin|x|$ 时，$f(x)-f(0)\sim x^2$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数为 0，不选（A）；

当 $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$ 时，$f(x)-f(0)\sim|x|^{\frac{3}{2}}$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数为 0，不选（B）；

当 $f(x)=\cos|x|$ 时，$f(x)-f(0)\sim-\frac{1}{2}x^2$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数为 0，不选（C），

应选（D).

第 2 题

【答案】 B

【解】 设切点为 (x_0,y_0,z_0)，则

$$\begin{cases}z_0=x_0^2+y_0^2,\\(2x_0,2y_0,-1)\cdot(1,-1,0)=0,\\(2x_0,2y_0,-1)\cdot(x_0-1,y_0,z_0)=0,\end{cases}$$

解之得 $\begin{cases}x_0=0,\\y_0=0,\\z_0=0,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_0=1,\\y_0=1,\\z_0=2,\end{cases}$

故所求切平面为 $z=0$ 或 $2x+2y-z=2$.应选（B).

第 3 题

【答案】 B

【解】

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}+2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$$

$$=\cos 1+2\sin 1,$$

应选（B).

第 4 题

【答案】 C

【解】 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{2x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x=\pi.$

当 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时，$1+\sqrt{\cos x}\ge 1\ge\frac{1+x}{e^x}$，

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,\mathrm{d}x>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}\,\mathrm{d}x,$$

即 $K>M>N$，应选（C).

第 5 题

【答案】 A

【解】 方法一

令 $M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，

$C=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

显然矩阵 A,B,C,D 的特征值都是 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$.

$E-M=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$E-A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$E-B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

$E-C=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$E-D=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

因为 $r(E-M)=r(E-A)=2$，所以应选（A).

方法二

取 $P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

因为 $P^{-1}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，所以 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似，应选 (A).

第 6 题

【答案】 A

【解】 $(A,AB)=A(E,B)$,

显然 $r(A,AB)=r[A(E,B)]\leq r(A)$,

又 $r(A,AB)\geq r(A)$,

于是 $r(A,AB)=r(A)$，应选（A).

第 7 题

【答案】 A

【解】

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.3,$$

$$\begin{aligned}P(X<0)&=\int_{-\infty}^0 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\&=0.5-0.3=0.2,\end{aligned}$$

应选（A).

第 8 题

【答案】 D

【解】 若 σ^2 已知，则假设 H_0 的接受域：$|u|<u_{\frac{\alpha}{2}}$，其中 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 为正态分布的 $\frac{\alpha}{2}$（上）分位数.若 σ^2 未知，则假设 H_0 的接受域：$|t|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，其中 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 为自由度是 $n-1$ 的 t 分布的 $\frac{\alpha}{2}$（上）分位数.显然检验水平 α 变小，接受域都变大.应选（D).

填空题

第 9 题

【答案】 -2

【解】

因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin kx}\left(\frac{1-\tan x}{1+\tan x}-1\right)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin kx}\cdot\frac{-2\tan x}{1+\tan x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{kx}\cdot\frac{-2x}{1+\tan x}=-\frac{2}{k},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)^{\frac{1}{\sin kx}}=e^{-\frac{2}{k}}=e$，即 $k=-2$.

第 10 题

【答案】 $2(\ln 2-1)$

【解】 $f'(1)=(2^x)'\big|_{x=1}=2\ln 2$,

$$\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\,\mathrm{d}f'(x)=xf'(x)\big|_0^1-\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x$$
$$=f'(1)-f(1)+f(0)=2\ln 2-2=2(\ln 2-1).$$

第 11 题

【答案】 $\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}$

【解】

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}(1,1,0)=\left\|\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ xy & -yz & zx\end{vmatrix}\right\|_{(1,1,0)}=(y\boldsymbol{i}-z\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k})\big|_{(1,1,0)}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}.$$

第 12 题

【答案】 $-\dfrac{\pi}{3}$

【解】

$$\oint_L xy\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L(xy+yz+xz)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{6}\oint_L[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)]\,\mathrm{d}s$$
$$=-\frac{1}{6}\oint_L\mathrm{d}s=-\frac{\pi}{3}.$$

第 13 题

【答案】 -1

【解】 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 A 的线性无关的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 A^2 的线性无关的特征向量.

由 $A^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 也为 A^2 的特征向量，因此 A^2 有二重特征值 $\lambda=1$.

因为 A 有两个不同的特征值，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$，于是 $|A|=-1$.

第 14 题

【答案】 $\dfrac{1}{4}$

【解】 由 $BC=\varnothing$，得 $P(BC)=0$，因为 $ABC\subseteq BC$，所以 $P(ABC)=0$.

$$\begin{aligned}P(AC\mid AB\cup C)&=\frac{P[AC(AB\cup C)]}{P(AB\cup C)}=\frac{P[(ABC)\cup(AC)]}{P(AB\cup C)}=\frac{P(AC)}{P(AB\cup C)}\\&=\frac{P(A)P(C)}{P(A)P(B)+P(C)-P(ABC)}=\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+P(C)-0}=\frac{1}{4},\end{aligned}$$

解得 $P(C)=\dfrac{1}{4}$.

解答题

第 15 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\dfrac{e^x+2}{6}\sqrt{e^x-1}+C.$

【解】

$$\begin{aligned}&\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int\arctan\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}(e^{2x})=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{2}\int e^{2x}\,\mathrm{d}(\arctan\sqrt{e^x-1})\\&=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{2}\int e^x\,\mathrm{d}\sqrt{e^x-1}\\&=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{2}\left(e^x\sqrt{e^x-1}-\int\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}(e^x)\right)\\&=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{2}\left[e^x\sqrt{e^x-1}-\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}\right]+C\\&=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}(e^x+2)\sqrt{e^x-1}+C.\end{aligned}$$

第 16 题

【答案】 存在，最小值为 $\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}\,\mathrm{m}^2$.

【解】 设铁丝分成的三段长分别是 x,y,z，则 $x+y+z=2$，且依次围成的圆、正方形与正三角形三个图形的面积之和为

$$f(x,y,z)=\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{z}{3}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2,$$

构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2).$$

令 $\begin{cases}L'_x=\dfrac{x}{2\pi}+\lambda=0,\\ L'_y=\dfrac{y}{8}+\lambda=0,\\ L'_z=\dfrac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0,\\ L'_\lambda=x+y+z-2=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_0=\dfrac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}},\\ y_0=\dfrac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}},\\ z_0=\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}},\end{cases}$

此时 $f(x_0,y_0,z_0)=\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

又当 $x+y+z=2, xyz=0$ 时，$f(x,y,z)$ 的最小值为

$$f\left(0,\frac{8}{4+3\sqrt{3}},\frac{6\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}.$$

所以三个图形的面积之和存在最小值，最小值为 $f(x_0,y_0,z_0)=\dfrac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

第 17 题

【答案】 $\dfrac{14\pi}{45}$

【解】 补曲面 $\Sigma_1:\begin{cases}x=0,\\ 3y^2+3z^2\leq 1,\end{cases}$ 取后侧，Ω 为 Σ 与 Σ_1 所围成的立体.利用高斯公式可得

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\quad-\iint_{\Sigma_1}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y^3+2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-0\\&=\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

利用柱坐标变换 $y=r\cos\theta, z=r\sin\theta, x=x$ 得

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega}(1+3y^2+3z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{1-3r^2}}(1+3r^2)r\,\mathrm{d}x\\ &= 2\pi\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}}\sqrt{1-3r^2}(1+3r^2)r\,\mathrm{d}r\\ &= \frac{2\pi}{3}\int_0^1(2-t^2)t^2\,\mathrm{d}t=\frac{14\pi}{45}.\end{aligned}$$

第 18 题

【答案】　(I) $y=x-1+Ce^{-x}$；　(II) 存在唯一周期解.

【解】　(I) 当 $f(x)=x$ 时，方程化为 $y'+y=x$，其通解为

$$y=e^{-x}\left(C+\int xe^x\,\mathrm{d}x\right)=e^{-x}(C+xe^x-e^x)=Ce^{-x}+x-1.$$

(II) 方程 $y'+y=f(x)$ 的通解为

$$y=e^{-\int_0^x\mathrm{d}t}\left[C+\int_0^x e^{\int_0^t\mathrm{d}s}f(t)\,\mathrm{d}t\right],$$

即 $y=e^{-x}\left[C+\int_0^x e^tf(t)\,\mathrm{d}t\right]$. 得

$$y(x+T)-y(x)=e^{-x}\left[\left(\frac{1}{e^T}-1\right)C+\frac{1}{e^T}\int_0^{x+T}e^tf(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x e^tf(t)\,\mathrm{d}t\right].$$

若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数，则

$$\begin{aligned}\frac{1}{e^T}\int_0^{x+T}e^tf(t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{e^T}\int_0^T e^tf(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{e^T}\int_T^{x+T}e^tf(t)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{e^T}\int_0^T e^tf(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{e^T}\int_0^x e^{u+T}f(u+T)\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{e^T}\int_0^T e^tf(t)\,\mathrm{d}t+\frac{1}{e^T}\int_0^x e^Te^uf(u)\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{e^T}\int_0^T e^tf(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x e^tf(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

于是

$$y(x+T)-y(x)=e^{-x}\left[\left(\frac{1}{e^T}-1\right)C+\frac{1}{e^T}\int_0^T e^tf(t)\,\mathrm{d}t\right],$$

因此当且仅当 $C=\dfrac{1}{e^T-1}\displaystyle\int_0^T e^tf(t)\,\mathrm{d}t$ 时，$y(x+T)-y(x)=0$，即方程存在唯一的以 T 为周期的解.

第 19 题

【答案】 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0.$

【解】 因为 $x_1 \neq 0$，所以 $e^{x_2} = \dfrac{e^{x_1}-1}{x_1}.$

由微分中值定理，存在 $\xi \in (0, x_1)$，使得 $\dfrac{e^{x_1}-1}{x_1} = e^{\xi}$，即 $e^{x_2} = e^{\xi}$，因此 $0 < x_2 < x_1.$

假设 $0 < x_{n+1} < x_n$，则 $e^{x_{n+2}} = \dfrac{e^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}} = e^{\eta}\ (0 < \eta < x_{n+1})$，得 $0 < x_{n+2} < x_{n+1}$.故 $\{x_n\}$ 是单调减少的数列，且有下界，从而 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，在等式 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边取极限，得 $ae^a = e^a - 1$，显然 $a = 0$ 为其解.

又令 $f(x) = xe^x - e^x + 1$，则 $f'(x) = xe^x.$

当 $x > 0$ 时，$f'(x) = xe^x > 0$，函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加，

所以 $a = 0$ 是方程 $ae^a = e^a - 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一解，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0.$

第 20 题

【答案】 $a \neq 2$：仅零解，规范形 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$；$a = 2$：解为 $t(-2, -1, 1)^{\mathsf{T}}\ (t \in \mathbb{R})$，规范形 $y_1^2 + y_2^2.$

【解】 (I) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2 = 0$ 的充分必要条件是

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

对齐次线性方程组的系数矩阵作初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

$a \neq 2$ 时，$f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 只有零解 $\boldsymbol{x} = (0, 0, 0)^{\mathrm{T}}.$

$a = 2$ 时，$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的全部解为 $\boldsymbol{x} = k(-2, -1, 1)^{\mathrm{T}}$，其中 $k \in \mathbb{R}$，取 $k = 0$ 得零解.

(II) $a \neq 2$ 时，令

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

因 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{vmatrix} = a-2 \neq 0$，则该矩阵可逆，所以 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

$a=2$ 时，

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= (x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+2x_3)^2 \\ &= 2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3 \\ &= 2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2+3x_2x_3 \\ &= 2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2. \end{aligned}$$

所以 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2$.

第 21 题

【答案】 $a=2$；$P=\begin{pmatrix} 3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3 \\ -1+2k_1 & -1+2k_2 & -1+2k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$，$k_2 \neq k_3$.

【解】 （I）显然 $r(A)=2$，因为初等变换不改变矩阵的秩，所以 $r(B)=2$，而

$$B=\begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix},$$

故 $a=2$.

（II）$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -2 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

令 $P=(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3)$，由

$$(A\mid B)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&2&1&2&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-2&-1&1&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

得

$$\boldsymbol{X}_1=k_1\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6k_1+3\\2k_1-1\\k_1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{X}_2=k_2\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6k_2+4\\2k_2-1\\k_2\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{X}_3=k_3\begin{pmatrix}-6\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6k_3+4\\2k_3-1\\k_3\end{pmatrix},$$

则所求的可逆矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}$$

$(k_1,k_2,k_3$ 为任意常数且 $k_2\neq k_3)$.

第 22 题

【答案】 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\lambda$；$P(Z=0)=e^{-\lambda}$，$P(Z=\pm k)=\dfrac{\frac{1}{2}e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$ $(k\geq 1)$.

【解】 （I）因为 $E(X)=0,E(X^2)=1,E(Y)=\lambda$，以及 X,Y 相互独立，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,XY)=E(X^2Y)-E(X)E(XY)=E(X^2)E(Y)-E^2(X)E(Y)=\lambda.$$

（II）由 Y 服从参数为 λ 的泊松分布，即 $P(Y=j)=\dfrac{\lambda^j}{j!}e^{-\lambda}$ $(j=0,1,2,\ldots)$，于是 Z 的所有可能取值为全体整数.故 Z 的概率分布为

1）当 k 为正整数时，有

$$P(Z=k)=P(XY=k)=P(X=1,Y=k)=P(X=1)P(Y=k)=\frac{1}{2}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}.$$

2）当 k 为负整数时，有

$$P(Z=k)=P(XY=k)=P(X=-1,Y=-k)=P(X=-1)P(Y=-k)=\frac{1}{2}\frac{\lambda^{-k}}{(-k)!}e^{-\lambda}.$$

3）当 k 为 0 时，有

$$P(Z=0)=P(XY=0)=P(X=-1,Y=0)+P(X=1,Y=0)=\frac{1}{2}e^{-\lambda}+\frac{1}{2}e^{-\lambda}=e^{-\lambda}.$$

故

$$P(Z=k)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, & k=1,2,3,\ldots,\\ e^{-\lambda}, & k=0,\\ \dfrac{1}{2}\dfrac{\lambda^{-k}}{(-k)!}e^{-\lambda}, & k=-1,-2,-3,\ldots.\end{cases}$$

第 23 题

【答案】 $\widehat{\sigma}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|$，$E\widehat{\sigma}=\sigma$，$D\widehat{\sigma}=\dfrac{\sigma^2}{n}$.

【解】 （I）似然函数为

$$L(x_1,x_2,\ldots,x_n;\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\frac{1}{2^n\sigma^n}e^{-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|},\quad -\infty<x_i<+\infty,\ i=1,2,\ldots,n.$$

于是 $\ln L=-n\ln 2-n\ln\sigma-\dfrac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$.

令$\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\sigma}=-\dfrac{n}{\sigma}+\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|=0$，得 σ 的最大似然估计量为 $\widehat{\sigma}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|$.

(II)

$$\begin{aligned}E(\widehat{\sigma})&=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(|X_i|)=E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}\,\mathrm{d}x\\&=\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{\sigma}e^{-\frac{x}{\sigma}}\,\mathrm{d}x=-\int_{0}^{+\infty}x\,\mathrm{d}(e^{-\frac{x}{\sigma}})\\&=-xe^{-\frac{x}{\sigma}}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}e^{-\frac{x}{\sigma}}\,\mathrm{d}x=\sigma.\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D(\widehat{\sigma}) &= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(|X_i|) = \frac{D(|X|)}{n} = \frac{E(|X|^2) - E^2(|X|)}{n} \\
&= \frac{1}{n}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}\,\mathrm{d}x - \sigma^2\right) = \frac{1}{n}\left(\int_{0}^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}}\,\mathrm{d}x - \sigma^2\right) \\
&= \frac{1}{n}\left(-\int_{0}^{+\infty} x^2\,\mathrm{d}(e^{-\frac{x}{\sigma}}) - \sigma^2\right) = \frac{1}{n}\left(\int_{0}^{+\infty} 2xe^{-\frac{x}{\sigma}}\,\mathrm{d}x - \sigma^2\right) \\
&= \frac{1}{n}(2\sigma^2 - \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}.
\end{aligned}
$$